

NASA SMAP/MSL：方法优化与完整实验

AIAA 3111 · 异常检测 · v2 · 2026-10-06 · 80 个有效通道

本轮找到数值上超过已有基线的候选：正常子空间的稳定局部密度检测。在 58 个确认通道上，SMAP / MSL 逐点 F1 为 0.487 / 0.266；较强子序列近邻基线为 0.378 / 0.245，两数据集等权平均从 0.312 -> 0.376（+0.065，约 +20.9%）。这不是所有指标、所有划分全面领先。

证据等级：开发集预选的是原始轨迹密度，确认集平均 F1 只有 0.301，低于子序列近邻的 0.312。子空间候选虽然参数预先固定，但本报告是在比较确认结果后突出它；因此属于探索性候选，不能宣称已通过全新独立测试或达到 SOTA。此前 v0/v1 也看过这些官方测试数据。

1. 与课程要求的对应

任务属于 anomaly detection：从真实航天器正常运行序列中挖掘反复出现的时序模式，检测测试运行中偏离正常模式的时间点。它不是天气预测，也不要求人工给数据补标签。官方提供异常区间标签，本轮只用它们进行开发阶段选型及结果评估；模型拟合与阈值校准使用原有正常训练数据。

2. 查阅了哪些方法，为什么没有简单拼接

路线	机制与本轮处理	结果 / 取舍
Telemanom	过去目标值和指令 → 未来目标值 → 预测残差；实现单步 / 16 步 GRU、简化无标签动态阈值。	补齐每个时间点评分后明显好于旧实现；多步及动态阈值未稳定胜出，保留负结果。
USAD	共享编码器、两个解码器及对抗训练；同一个模型的训练目标。	改编实现平均 F1 0.317；不是原论文指标复现。
去噪自编码器	给正常窗口加噪声 / 遮挡，再恢复原始轨迹。	平均 F1 0.335，强于部分预测方法，但低于本轮候选。
时序 PCA、邻域与密度	学习正常轨迹的低维结构及邻域分布，比较形状和相对稀疏程度。	候选来自这一条路线；优势不依赖复杂网络或多模型加权。
TranAD / FITS / M2N2	调研自条件 Transformer、频域插值、测试期正常样本适配。	本轮只调研，未训练；不拿论文表里的分数与当前协议直接比较。

3. 最终候选具体在做什么

每个通道独立处理，最终候选使用目标遥测值，不使用指令字段。神经对照已比较是否使用指令。每个文件的其他维度主要是编码后的控制指令，不能描述成 25 / 55 个独立物理传感器。

正常窗口 $w = [x_1, \dots, x_n]$ 正常训练窗口 -> PCA（累计方差 95%）-> 白化坐标 $z = \Lambda^{-1/2} U(w - \mu)$ $reach(z, o) = \max(|z - o|, d(o, \epsilon))$ $lrd(z) = 1 / \text{mean } reach(z, o)$ $score(z) = \text{mean } [lrd(o) / lrd(z)]$ 告警 iff $score(z) >$ 正常校准分数的 99.5% 分位数

保留 95% 正常方差压缩冗余轨迹，白化减轻某些高方差方向对距离的支配。局部密度比衡量“它是否比附近正常轨迹更稀疏”，而非只看离整体平均值多远。这里是表示学习后进行一次密度判别，没有混合 GRU、PCA、iForest 的异常分数，也没有投票。

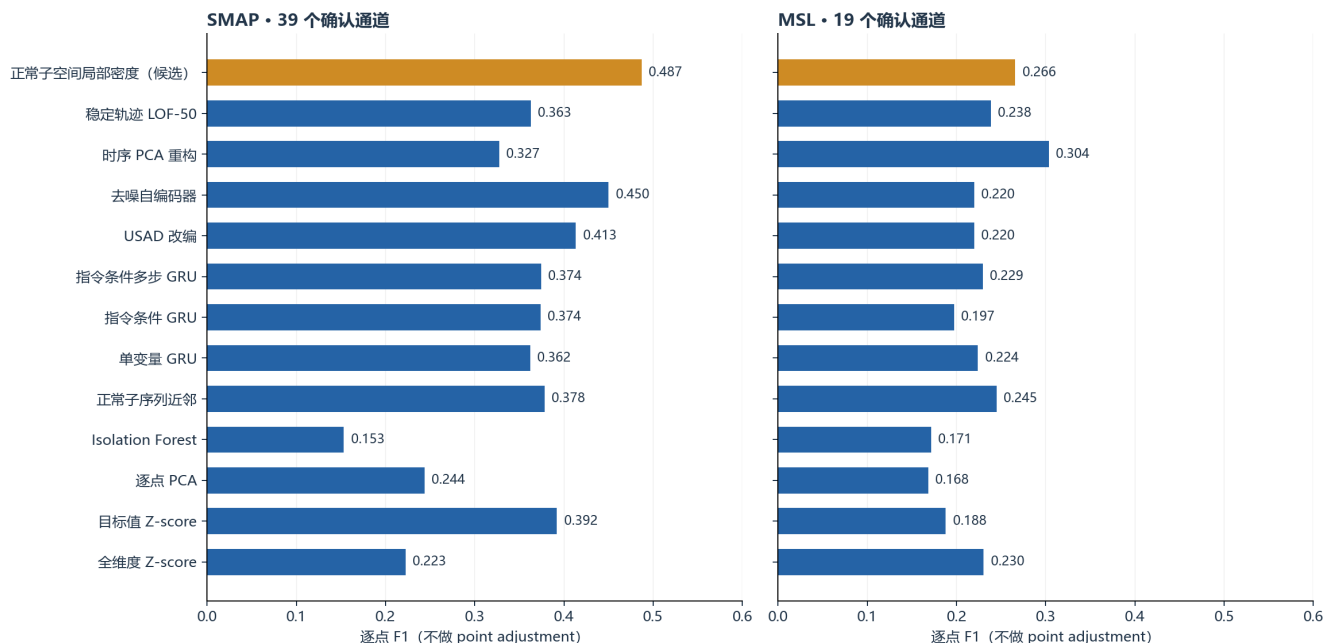
实现细节：64 点窗口；正常参考窗口步长 2，测试逐点评分； $k=50$ （样本不足时 $k=n-1$ ）； $\epsilon = \max(10, \text{正常正值第 } k \text{ 邻居距离中位数} \times 0.001)$ ；特征四舍五入到 12 位小数；特征值下限 10；距离采用 Ball-tree 直接计算。候选不做额外分数平滑。数值下限是重复轨迹导致不稳定后的修复，并非根据测试 F1 搜索出来。

4. 统一实验协议及审计修正

- P-2 在标注表里有两份冲突区间，排除，不重复计数；T-10 有训练文件但不在有效评估标注清单。最终 53 个 SMAP、27 个 MSL 通道。
- 按通道 ID 的 SHA-256 模 3 划分：开发 14 SMAP + 8 MSL，确认 39 SMAP + 19 MSL。没有把不同通道拼成长序列。
- 正常序列原则上前 60% 拟合、中间 20% 选 checkpoint、末尾 20% 校准；短通道为后两段各留至少 96 点，其余用于拟合。D-12 仅 312 点，实际 120 / 96 / 96。这个修正来自长度检查。
- 均值、标准差只在拟合段计算。训练、选择、校准窗口均不跨分段边界；所有方法统一丢弃测试最前面的 64 点作为 warmup，剩下每点都有分数。
- 神经模型按正常选择段预测 / 重构误差选择 checkpoint。开发标签选择方法与平滑 / 阈值方案。各方法冻结的配置均为正常校准 99.5% 分位阈值；没有在确认标签上搜索最优阈值。
- 测试标签区间按闭区间展开；逐点 Precision / Recall / F1，不做 point adjustment。事件召回另列，命中一个点不会把整个真实异常区间自动补成正确。
- 原始公开 Telemanom 数据已用测试范围的 min/max 缩放，属于继承的基准预处理限制。不能声称数据来自完全无测试信息的原始工程流程。
- 旧 LSTM 每隔 4 / 8 点预测、其余填零，旧基线还有重复标签和预处理不一致。本轮数据不能直接与旧表当成同协议提升；旧表保留但标记过时。

5. 完整结果

固定参数的方法比较：候选提升平均 F1，但不在每个数据集上领先所有方法



配置由开发通道确定。金色候选在确认结果比较后被重点报告；这是探索性证据，不是新的独立最终测试。

确认集各方法 F1 对比

方法	MSL	SMAP	两数据集等权平均 F1
正常子空间局部密度 (候选)	0.2659	0.4871	0.3765
去噪自编码器	0.2196	0.4499	0.3348
轨迹高斯距离	0.2578	0.3879	0.3228
USAD 改编	0.2200	0.4135	0.3167

方法	MSL	SMAP	两数据集等权平均 F1
时序 PCA 重构	0.3035	0.3274	0.3154
正常子序列近邻	0.2448	0.3782	0.3115
稳定轨迹 LOF-20	0.2368	0.3704	0.3036
指令条件多步 GRU	0.2294	0.3742	0.3018
稳定轨迹 LOF-50	0.2383	0.3629	0.3006
多步 GRU	0.2282	0.3661	0.2971
单变量 GRU	0.2239	0.3622	0.2931
目标值 Z-score	0.1879	0.3922	0.2901
指令条件 GRU	0.1971	0.3738	0.2855
全维度 Z-score	0.2304	0.2225	0.2264
逐点 PCA	0.1682	0.2439	0.2060
Isolation Forest	0.1714	0.1532	0.1623

“平均”是两个数据集的 F1 等权平均，不是把两者时间点混在一起后重算 F1。所有表里的基线都是本地重新运行的同协议结果，不是引用论文最优值。

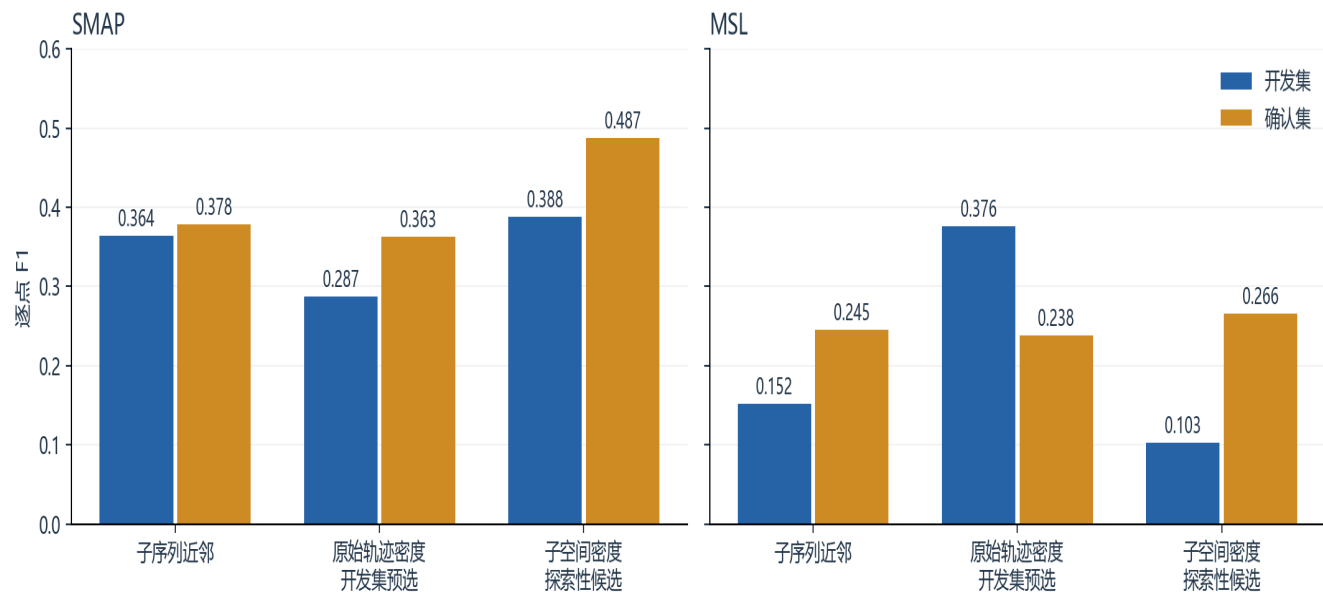
误报、召回与排序能力

数据集	方法	精确率	召回率	逐点 F1	正常点误报率	事件召回率	通道平均 AP
MSL	时序 PCA 重构	0.2011	0.6182	0.3035	0.2655	0.8148	0.3700
MSL	正常子序列近邻	0.1493	0.6796	0.2448	0.4187	0.8889	0.3157
MSL	正常子空间局部密度（候选）	0.1692	0.6194	0.2659	0.3287	0.9259	0.3453
MSL	稳定轨迹 LOF-50	0.1473	0.6240	0.2383	0.3905	0.7037	0.3180
SMAP	时序 PCA 重构	0.2849	0.3848	0.3274	0.1525	0.6981	0.3795
SMAP	正常子序列近邻	0.2581	0.7072	0.3782	0.3210	0.8491	0.3930
SMAP	正常子空间局部密度（候选）	0.4282	0.5647	0.4871	0.1191	0.6604	0.3633
SMAP	稳定轨迹 LOF-50	0.2538	0.6366	0.3629	0.2955	0.7547	0.3548

仍然明显的问题：候选 MSL 正常点误报率约 32.9%，精确率仅 16.9%，还不适合直接上线；SMAP 事件召回约 66.0%，低于近邻基线的 84.9%。候选 SMAP macro-AP 也低于目标值 Z-score，因此不能说异常排序能力全面更强。时序 PCA 在 MSL 上 F1=0.304，比候选高。

划分敏感性与不确定性

开发 / 确认表现并不一致：不能只展示候选的有利划分



开发与确认分数对比
候选在开发集 MSL 的 F1 只有 0.103，说明不同通道群之间差异很大。不能用一次划分的收益掩盖这个问题。下表以通道为单位做 5,000 次配对 bootstrap；比较对象为子序列近邻。它不是逐时间点独立抽样。

数据集	F1 差值	95% 区间下限	95% 区间上限
SMAP	0.1089	0.0314	0.1797
MSL	0.0210	-0.0146	0.0956
两数据集等权平均	0.0650	0.0215	0.1134

区间没有校正多候选筛选；不能将其解释成最终显著性结论。MSL 单独的增益区间跨 0；与去噪自编码器的平均增益区间也跨 0。完整对比见 paired_bootstrap.csv。

相同平滑配置下的消融

方法	MSL	SMAP
正常子空间局部密度（候选）	0.2659	0.4871
稳定轨迹 LOF-50	0.2170	0.4450

此表两者均不平滑，避免将平滑差异误当成子空间表示的贡献。子空间密度相对原始轨迹密度提升约 0.042 SMAP、0.049 MSL。消融为描述性分析，不用于重新调参。

全 80 通道补充结果（包含开发集，仅描述性）

方法	MSL	SMAP	平均 F1
正常子空间局部密度（候选）	0.2296	0.4564	0.3430
去噪自编码器	0.2075	0.4400	0.3237
轨迹高斯距离	0.2352	0.3968	0.3160
USAD 改编	0.1972	0.4254	0.3113

方法	MSL	SMAP	平均 F1
稳定轨迹 LOF-50	0.2750	0.3409	0.3080
时序 PCA 重构	0.2692	0.3443	0.3067
稳定轨迹 LOF-20	0.2634	0.3470	0.3052
单变量 GRU	0.2172	0.3859	0.3016
指令条件多步 GRU	0.2265	0.3736	0.3000
正常子序列近邻	0.2213	0.3743	0.2978
多步 GRU	0.2197	0.3697	0.2947
目标值 Z-score	0.1931	0.3874	0.2902
指令条件 GRU	0.2138	0.3537	0.2838
全维度 Z-score	0.1999	0.1808	0.1903
逐点 PCA	0.1569	0.2214	0.1892
Isolation Forest	0.1775	0.1355	0.1565

这里包含参与选型的开发通道，不能称作独立测试结果。候选等权平均 F1=0.343；本轮参考基线中 GRU-target 为 0.302、子序列近邻为 0.298。

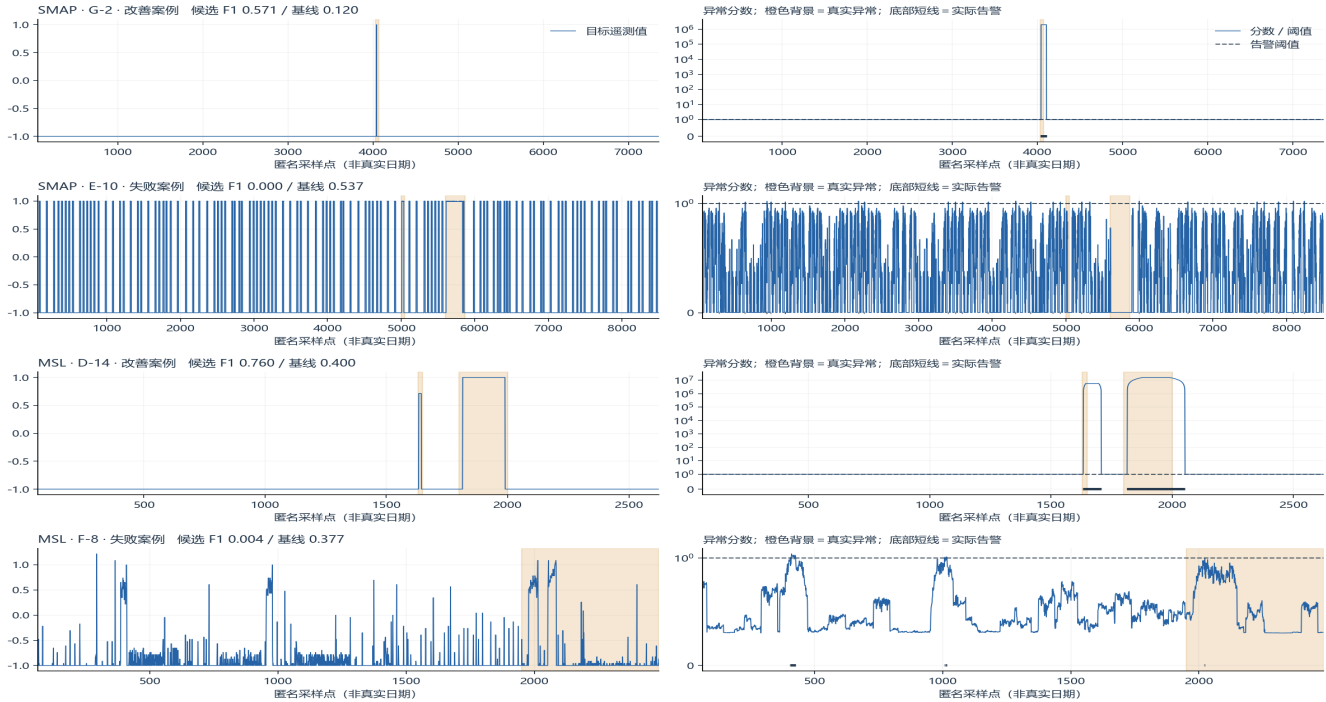
神经基线重复种子

数据集	方法	种子	通道数	逐点 F1
MSL	指令条件 GRU	7	19	0.2028
MSL	指令条件 GRU	42	19	0.1971
MSL	指令条件 GRU	2026	19	0.2033
MSL	单变量 GRU	7	19	0.2223
MSL	单变量 GRU	42	19	0.2239
MSL	单变量 GRU	2026	19	0.2190
SMAP	指令条件 GRU	7	39	0.3716
SMAP	指令条件 GRU	42	39	0.3738
SMAP	指令条件 GRU	2026	39	0.3544
SMAP	单变量 GRU	7	39	0.3523
SMAP	单变量 GRU	42	39	0.3622
SMAP	单变量 GRU	2026	39	0.4051

重复种子 7 / 42 / 2026，保持各自方法的冻结配置。确定性的密度方法无需用随机种子制造“重复实验”。

6. 成功与失败案例

按每个数据集 F1 增量最大 / 最小自动选例，同时展示收益与失败



每个数据集改善最多和恶化最多的案例

每个数据集自动选 F1

增量最大及最小通道，不只挑成功图。阴影只用于展示真实标签，不参与分数计算和告警补齐。案例选择清单为 case_selection.csv。

7. 可直接复用的交付物

- README_v2.md：重跑、单通道推理及文件说明。
- results_v2/models/subspace_lof50/: 80 个已拟合模型，直接读取对应通道数据即可评分。
- results_v2/confirmation_frozen.csv、confirmation_frozen_channels.csv：汇总和逐通道结果。
- results_v2/stable_confirm/ 与 stable_dev/: 逐点评分、校准分数、标签、预测和阈值。
- results_v2/frozen_selection.json、protocol_amendment.json、numerical_fix.json、provenance.json：选型、修订及来源记录。
- results_v2/export_verification.csv：80 个通道的模型重载预测一致、前缀因果一致检查全部通过；8 个协议单元测试通过。

下一步研究建议：当前值得保留的题目是“面向航天器遥测的正常轨迹表示与稳定局部密度异常检测”。课程报告可以比较预测、重构和邻域三条路线，重点解释为什么轨迹表示有效、为什么跨通道选择仍不稳定。若要提出可靠的泛化优势，需要预先锁定方法，再在新的通道群或新数据集验证，而不是继续对同一确认集挑参数。没有自动修改或提交 Canvas 提案。

8. 资料与复现声明

AIGC 使用：研究辅助、代码实现、检查、图表和文字草稿由 AI 辅助完成。实验数字来自本地实测文件；用户仍应核对课程 AIGC 披露要求。没有伪造文献或人工制造异常标签。

正式提交前检查

课程要求：主文 6-10 页；包含标题、组号和组员、Introduction、Problem Formulation、Methodology、Experiments、Conclusion and Limitations、Disclosures、References；ZIP 包含 Report.pdf、代码、README、数据或下载说明；Poster.pdf 单独提交。当前报告已覆盖方法、数据、实验、限制、引用和 AIGC 披露。填写 Group XX、组员姓名/学号后即可导出最终提交版。